

应力张量向四维时空的推广与几何佯谬解析

风临波

2026 年 6 月 5 日

摘要

本笔记重构了费曼《物理学讲义》第二卷关于电磁能动张量 $S_{\mu\nu}$ （即 $T^{\mu\nu}$ ）的四维推广逻辑。重点探讨如何通过“四维动量”与“四维电流密度”的双重类比建立四维流的概念，并从连续介质力学视角解析应力张量作为“界面动量交换”的几何本质，给出静电场中压强分量 $S_{yy} > 0$ 的一个想象理解。

1 第一部分：应力张量向四维时空的完美推广

在三维空间中，应力张量 S_{ij} 描述的是动量流。要将其推广至相对论协变形式，费曼在讲义中实际上蕴含了两种深刻的物理类比：

类比一：物理量的四维化（狭义相对论核心）

在相对论中，传统的物理量必须打包成四维矢量。最经典的例子是**四维动量** P^μ ：

$$P^\mu = \left(\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z \right) \quad (1)$$

其中， t 分量代表**能量**（物质的静态储备/时间演化主导量），而空间分量代表**动量**。这启示我们：any 动量的完整描述，其时间项必然与能量绑定。

类比二：源与流的四维化（连续性方程核心）

考察电荷的运动，电荷密度 ρ （静态存量）与电流密度 $\mathbf{j}$ （空间流）共同构成了**四维电流密度** J^μ ：

$$J^\mu = (c\rho, j_x, j_y, j_z) \quad (2)$$

它描述了某一种守恒量（电荷）在时空中的流动。 t 分量是该物理量的**空间密度**，空间分量是该物理量的**流密度**。

1.1 双重类比的交织：能动张量 $T^{\mu\nu}$ 的诞生

将上述两个类比结合：我们需要描述“**四维动量**”在“**时空**”中的“**流动**”。因为被搬运的量（ P^μ ）是一个四维矢量，而流动的方向（时空网格的面法矢 ν ）也是四维的，两者结合必然产

生一个二阶四维张量 $T^{\mu\nu}$ （费曼讲义中记为 $S_{\mu\nu}$ ）：

$$T^{\mu\nu} = \text{“四维动量 } P^\mu \text{ 沿 } \nu \text{ 方向的流密度”} \quad (3)$$

根据这一完美的逻辑链条，张量的分量表现出极其对称的美感：

- T^{00} (t 量的 t 向流)：能量的密度（能量存量）。
- T^{0i} (t 量的空间流)：能量的流密度（坡印廷矢量 $\mathbf{S}_P$ ）。
- T^{i0} (空间动量的 t 向流)：动量的空间密度（电磁动量密度 $\mathbf{g}$ ）。
- T^{ij} (空间动量的空间流)：麦克斯韦应力张量 S_{ij} 。它描述的是空间动量在空间中的传递速率。

2 第二部分：应力张量的内禀哲学——界面处的动量流交互

2.1 批判“本体力”误区

一个常见的误区是认为应力张量是描述物体内部某点“本体”产生或受到的力，并试图给它画一个绝对的方向箭头。

2.2 正确的物理图像：界面动量交换

应力张量是定义在空间点上的连续场 $S_{ij}(\mathbf{r})$ 。它不属于物体本体的位移趋势，而是属于 ** 参考切面 ** 的。它回答的问题是：“若在此处切开一个法合方向为 $\mathbf{n}$ 的假想面，两侧介质通过该面交换动量的速率是多少？”

根据连续场论，在空间极其接近的邻域内，应力张量场是连续缓变的：

$$S_{ij}(\text{左界面}) \approx S_{ij}(\text{右界面}) \quad (4)$$

既然张量场本身在这两个紧邻的面上几乎完全相同，为什么宏观上物体（假想一个立方体）受到的外部作用力会 ** 等大反向 **？原因在于 ** 面元法矢量 $\mathbf{n}$ 的几何方向相反 **。根据应力矢量的定义公式 $\mathbf{T} = \mathbf{S} \cdot \mathbf{n}$ ：

- 对于微元左面，法矢向左： $\mathbf{n}_{\text{left}} = (-1, 0, 0) \implies \mathbf{T}_{\text{left}} = -\mathbf{S} \cdot \mathbf{e}_x$
- 对于微元右面，法矢向右： $\mathbf{n}_{\text{right}} = (+1, 0, 0) \implies \mathbf{T}_{\text{right}} = +\mathbf{S} \cdot \mathbf{e}_x$

因此，正是由于界面朝向的相反，才自然导出了外部作用力的等大反向（ $\mathbf{T}_{\text{left}} = -\mathbf{T}_{\text{right}}$ ）。动量流的传递在跨越这层微小界面时保持了完美的守恒。

3 第三部分： $S_{yy} > 0$ 压强分量的几何自洽性理解

在静电场(电场沿 x 轴)中,我们推导出了垂直于电场线方向的应力分量 $S_{yy} = +\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 > 0$ 。如何利用几何法矢直观理解这个正值的物理意义?

设空间某微元的受力分量为 T_y , 受力面的外法矢分量为 n_y , 它们通过下式映射:

$$T_y = S_{yy} \cdot n_y \quad (5)$$

我们通过划分上下两个假想界面来检验这一点的行为:

1. **考察上表面 (法矢向上):** 此时该面的外法矢向上, $n_y > 0$ 。由于 $S_{yy} > 0$, 带入公式立刻得到应力方向 $T_y > 0$ (力向上增长, 即 ** 向外推 **)。
2. **考察下表面 (法矢向下):** 若我们转而考虑向下的流动界面, 该面的外法矢向下, $n_y < 0$ (面积元符号为负)。为了维持 S_{yy} 依然为正值, 根据数学符号法则:

$$T_y = (\text{正值的} S_{yy}) \times (\text{负值的} n_y) < 0 \quad (6)$$

这要求下表面受到的应力 T_y 必须**也为负 (即方向向下)**。

3.1 结论

无论我们考察朝上的面还是朝下的面, 力的方向总是与该面的**外法线方向一致** (上表面向上推, 下表面向下推)。这种无视坐标轴选择、永远试图将体积元“向外排斥、推开”的物理属性, 在力学上被唯象地定义为**压强 (Pressure)**。你的直觉推导在数学符号与空间拓扑上展现了完美的闭合。